UNIVERSIDAD PRIVADA BOLIVIANA

INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

GUÍA DE PROYECTO DE GRADO

Elaborado por:

MSc. Marcelo Ticona Barroso

Revisado por:

Ph.D. Alexis Marechal Marin

La Paz – Bolivia

2025

GUÍA DE PROYECTO DE GRADO

CONTENIDO REFERENCIAL

Portada

Agradecimientos

Resumen
Resumen
Abstract

Índice
Índice general
Índice de figuras
Índice de tablas

I Introducción

1.1 Antecedentes
1.2 Contexto institucional (Opcional, si el trabajo se relaciona con un cliente o empresa específicos)
1.3 Problemática
1.4 Objetivos
1.5 Justificaciones
1.6 Límites
1.7 Alcances

II Fundamentos del Proyecto y Bases Tecnológicas

2.1 Marco Teórico
2.2 Propuesta Tecnológica
2.3 Metodologías
2.4 Herramientas tecnológicas

III Marco Práctico

3.1 Análisis de requerimientos
3.2 Diseño y modelado del sistema
3.3 Desarrollo del proyecto
3.4 Verificación y Validación
3.5 Infraestructura y Despliegue

IV Resultados

V Conclusiones

VI Recomendaciones

VII Bibliografía

VIII Anexos

DETALLE DEL CONTENIDO

Portada

Nombre de la universidad y logo
Título del Proyecto de Grado
Nombre del Postulante
Nombre del Tutor
Lugar y Fecha

Índices

Todas las tablas y figuras que aparecen en el índice deben estar referenciadas y explicadas en el texto. P. ej. “la figura 2.1 muestra el proceso…”

Resumen

El resumen debe ser en español y el abstract en inglés, ambos deben tener el mismo contenido

Introducción

Contexto y relevancia del proyecto: En la introducción se introduce al lector al área de conocimiento en el que se trabajará el proyecto (desarrollo de aplicaciones web, aplicaciones móviles, inteligencia artificial, seguridad informática, sistemas embebidos, etc.) y su relevancia y aporte en el área de la ingeniería de sistemas computacionales, además se introduce al lector al caso de estudio en el que se implementará la solución tecnológica (se puede mencionar a una eventual empresa o cliente si existe, sin dar detalles, y mencionar rápidamente el problema que se resuelve) y su importancia como factor de cambio.

Antecedentes

Proyectos similares entorno internacional, latino américa y local: Los antecedentes son proyectos similares en algún aspecto al proyecto que se pretende desarrollar, estos aspectos pueden ser la tecnología aplicada, la metodología empleada para la solución o algún aspecto similar al proyecto que se realizará y que puede servir como ejemplo y experiencia previa al trabajo que se pretende realizar. Se recomienda mencionar por lo menos tres proyectos, uno a nivel internacional, uno a nivel latino américa y uno local, esto puede variar de acuerdo a la disponibilidad de la información. Cada proyecto debe ser correctamente referenciado en el formato APA versión 7.

Contexto institucional (si aplica)

Si el proyecto de grado se desarrolla con un cliente particular o en una empresa específica, en esta sección se la presenta:

- Características de la institución
- Infraestructura tecnológica
- Procesos involucrados

Problemática

Se debe identificar la problemática que se pretende resolver con el proyecto planteado para analizar, identificar y describir el problema principal y los problemas secundarios se sugiere el uso del *diagrama ISHIKAWA* que es una herramienta visual que ayuda a identificar y analizar las causas raíz de un problema. En todo caso, debe existir un problema principal y una lista de problemas secundarios.

Este análisis debe concluir en la pregunta del problema que resume la necesidad de la realización del proyecto. Esta pregunta del problema debe estar estrechamente relacionada con el problema principal.

Objetivos

Los objetivos son muy importantes en el proyecto de grado, son los enunciados de los propósitos generales del proyecto, estableciendo lo que se busca lograr con el desarrollo del sistema. Los objetivos deben ser medibles y alcanzables.

El *Objetivo General* tiene que responder a la pregunta resultante del análisis de la problemática, al tratarse de un proyecto aplicativo se sugiere usar verbos en infinitivos que reflejen la competencia desarrollada, por ejemplo: *Desarrollar una aplicación web…etc*. El objetivo general es la respuesta directa a la pregunta del problema.

Los *Objetivos Específicos* describen las metas más concretas que aportan a la realización del objetivo general. En los objetivos específicos se sugiere presentar un objetivo específico que sea el diferenciador; el que hace que su proyecto sea diferente a los que existen en el mercado.

En el caso particular de desarrollo de software los objetivos específicos deben ir relacionados a las etapas de la *Ingeniería del software*: Análisis de Requerimientos, Diseño y Modelado, Desarrollo, Verificación y Validación, Despliegue y Documentación, redactados en función del problema que debe resolver el proyecto.

Todos los objetivos deben incluir el *PARA* como resultado de la solución del problema.

Justificación

La justificación es la explicación de las razones que hacen relevante el desarrollo del proyecto y el porqué es importante su realización, además de mostrar los beneficios o aportes que ofrece. Los más comunes en un proyecto de ingeniería de sistemas computacionales son los siguientes:

- Justificación Tecnológica
- Justificación Social
- Justificación Económica
- Justificación Académica

Límites

Los límites dejan claro lo que no va abordar el proyecto, permite acortar el trabajo para hacerlo viable. Ejemplos:

- Límite geográfico, por ejemplo, el sistema funcionará en la ciudad de La Paz
- Límite institucional, por ejemplo, el sistema se utilizará en la empresa X o en empresas de tal tipo
- El sistema no incluirá pagos en línea.
- No se hará integración con software externo.
- No se contemplan actualizaciones automáticas.
- La investigación se limita solo a un tipo de usuario.

Alcances

A diferencia de los límites los alcances muestran al lector lo que sí abarca el proyecto, explican hasta donde llegará el proyecto, muestran las funcionalidades o resultados que sí se entregarán.

- Funciones que desarrollará el sistema.
- Nivel de profundidad de la investigación.
- Población objetivo (usuarios, clientes, empleados).
- Tecnologías utilizadas.

Marco Teórico

El propósito del marco teórico es sustentar conceptualmente el estudio que se está realizando, basándose en conocimientos previos, teorías y conceptos clave relacionados con el tema. Cada concepto deberá estar correctamente referenciado en formato APA versión 7.

Metodologías y bases teóricas

Son las metodologías, teorías, modelos y definiciones que explican los fenómenos o tecnologías que se usan en el proyecto, se debe explicar cómo se relacionan con el proyecto.

Conceptos Claves

Se define claramente los conceptos, términos técnicos o específicos que se usan en el proyecto. Cualquier lector debería entender estos conceptos aún sin ser especialista.

Propuesta tecnológica

- Solución propuesta (Diagrama tecnológico)
- Justificación de las tecnologías elegidas (Cuadro comparativo)
- Análisis de procesos involucrados (BPWin, BizAgiPM)

Cada diagrama debe ser debidamente explicado en por lo menos un párrafo.

Justificación de la solución propuesta

Se justifica claramente el porqué de la solución y tecnologías seleccionadas en comparación con otras soluciones o tecnologías empleadas en el mercado actual.

Metodologías

Descripción de las metodologías y enfoques utilizados para el desarrollo del proyecto. Usar referencias de fuentes primarias.

Herramientas Tecnológicas

Descripción de las herramientas (Elaborar una tabla con el nombre de la herramienta, logo y explicación de la herramienta con referencias de fuentes primarias)

Análisis de requerimientos

Análisis Smart Part (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound – Purpose, Applicability, Requirements, Technology)

Requerimientos funcionales y no funcionales

Diseño del Sistema

Diagramas UML

Diagrama E/R (si hay una base de datos relacional)

Arquitectura (Diagrama C4)

Wireframes ó Mockups (Figma)

Desarrollo del proyecto

Fases del proyecto (Según la metodología seleccionada)

Instrumentación de tecnología seleccionada

- Frontend
- Backend
- Base de Datos

Herramientas de desarrollo y control de versiones

Verificación y Validación de Software

La verificación de software es ver si el producto creado sigue los requerimientos, se hace mediante pruebas (Unitarias, de Integración, de Carga, etc.). Se verifica si se hizo bien el producto.

La validación de software es ver si el producto responde a las necesidades de los usuarios. Se hace mediante encuestas y/o entrevistas y a veces mediante metodologías específicas. Se verifica si se hizo un buen producto.

Infraestructura y Despliegue

Infraestructura y Despliegue (Hosting (AWS), contenedores (DOCKER), orquestación (KUBERNETES), monitoreo (PROMETHEUS, GRAFANA))

Resultados

Beneficios cuantificados y limitaciones (Métricas)
Comparación con soluciones existentes

Conclusiones

Las conclusiones responden directamente a los objetivos, primero se responde a los objetivos específicos de manera individual concluyendo con la respuesta al objetivo general.

Recomendaciones

Las recomendaciones tienen dos enfoques, el técnico y el personal. El enfoque técnico se refiere a recomendaciones respecto al producto desarrollado (cómo el cliente o empresa puede aprovechar bien el producto creado, que instrucciones debe seguir) y para mejoras futuras, el enfoque personal se refiere al proceso de realización del producto, experiencias valiosas en el campo de desarrollo de software.

Bibliografía

La bibliografía debe estar correctamente referenciada en el formato APA versión 7. Se tiene que diferenciar el tipo de documento o referencia según el formato. Ej. Revista, Paper, Página Web, etc.

Anexos

- Diagramas y modelos adicionales
- Encuestas o instrumentos de recolección de datos
- Material gráfico
- Manuales
- Carta de aceptación de la empresa (si aplica)

FORMATO DEL DOCUMENTO

Tipo de letra: Arial (11cpi) o Times New Roman (12 o 13 cpi)

Espaciado Interlineal: 1,5 con un espacio más entre párrafos.

Márgenes: Superior e Inferior 4cm, Izquierdo 3,5cm y Derecho 3cm.

Justificación completa: Esto quiere decir que, en ambos lados del texto, la alineación del mismo sea recta.

Sangría: No es necesario el uso de sangría en ningún párrafo, pero si se utiliza, debe ser usada en todo el documento manteniendo el mismo formato.

Paginación: Todo el documento, deberá estar paginado. Tenemos dos tipos de paginación:

Páginas iniciales: carátula, dedicatoria, agradecimientos e índices. Deberán tener una numeración centrada en la parte inferior de la hoja con números romanos en minúsculas (i, ii, iii, iv, v, etc.). La carátula no se numera, pero se considera como página 1 (i), por lo que la siguiente comienza a numerarse a partir del 2 (ii) y continúa hasta que concluyen todos los índices.

Páginas del documento: inicia con el capítulo I y continúa así hasta las referencias bibliográficas. La numeración se realiza con números arábigos (1, 2, 3, 4, etc.), alineados a la derecha en la parte superior de la hoja. Es preciso tener cuidado y lograr que la paginación corresponda exactamente con el índice de contenidos.

Los anexos no llevan paginación, pero sí se numeran ya sea con 1, 2, 3, etc. o A, B, C, etc.